

Flashcards AWS

Conceitos básicos de computação em nuvem

Servidores, data centers, virtualização, EC2 e SDLC

75 perguntas e respostas organizadas por assunto

Material de revisão baseado na aula “Conceitos básicos de computação em nuvem”.

Servidores e aplicações web

1. O que é um servidor?

RESPOSTA: É um computador ou software que fornece recursos, dados ou serviços a outros computadores, chamados clientes, por uma rede.

2. Qual é a função de um servidor web?

RESPOSTA: Receber requisições e entregar páginas, arquivos e respostas de aplicações web ao navegador.

3. Qual é a função de um servidor de banco de dados?

RESPOSTA: Armazenar, organizar e disponibilizar dados para consultas e alterações autorizadas.

4. Qual é a função de um servidor de e-mail?

RESPOSTA: Enviar, receber, encaminhar e armazenar mensagens eletrônicas.

5. O que significa a relação cliente-servidor?

RESPOSTA: O cliente solicita um recurso ou serviço, e o servidor processa a solicitação e devolve uma resposta.

6. O que ocorre quando o usuário digita uma URL?

RESPOSTA: O navegador envia uma requisição ao servidor web, que localiza ou gera o conteúdo e devolve uma resposta.

7. Qual é o papel da aplicação web?

RESPOSTA: Executar a lógica do sistema, validar a requisição e, quando necessário, consultar ou alterar dados.

8. O que é um SGBD?

RESPOSTA: Sistema Gerenciador de Banco de Dados: software usado para criar, proteger, consultar e administrar bancos de dados.

9. Cite dois exemplos de SGBD.

RESPOSTA: MySQL e Oracle Database.

10. Qual é o fluxo simplificado de uma aplicação web com banco de dados?

RESPOSTA: Navegador → servidor web → aplicação → SGBD/banco → aplicação → servidor web → navegador.

11. Servidor e banco de dados são a mesma coisa?

RESPOSTA: Não. O servidor fornece capacidade e serviços; o banco organiza os dados; o SGBD gerencia o banco.

Data centers: ambiente local e nuvem

12. O que é um data center?

RESPOSTA: Instalação física que abriga recursos de computação, rede, armazenamento, energia e controles operacionais.

13. Quais componentes são comuns em um data center?

RESPOSTA: Servidores, sistemas de armazenamento, switches, roteadores, conectividade e infraestrutura de energia.

14. Por que um data center precisa de refrigeração?

RESPOSTA: Para remover o calor dos equipamentos e mantê-los dentro das condições seguras de funcionamento.

15. Como um data center reduz o risco de falta de energia?

RESPOSTA: Com redundância, no-breaks, geradores e procedimentos operacionais.

16. Quais proteções físicas são importantes em um data center?

RESPOSTA: Controle de acesso, vigilância, detecção e supressão de incêndio e proteção contra indisponibilidade.

17. O que significa infraestrutura on-premises?

RESPOSTA: Infraestrutura instalada e operada nas instalações da própria organização.

18. Quem cuida do hardware em um ambiente on-premises?

RESPOSTA: A própria organização compra, instala, protege, refrigera, mantém e substitui o hardware.

19. Quem opera a infraestrutura física na nuvem?

RESPOSTA: O provedor de nuvem opera os data centers, o hardware, a rede física e a camada física de segurança.

20. O cliente deixa de ter responsabilidades ao usar a nuvem?

RESPOSTA: Não. Ele continua responsável por configurações, identidades, aplicações e dados, conforme o serviço utilizado.

21. Quais vantagens a nuvem pode oferecer sobre o ambiente local?

RESPOSTA: Provisionamento rápido, elasticidade, menor investimento inicial e pagamento associado ao consumo.

22. Quais pontos de atenção existem na nuvem?

RESPOSTA: Custos recorrentes, governança, conformidade, segurança de configurações e responsabilidade compartilhada.

23. Qual analogia ajuda a comparar ambiente local e nuvem?

RESPOSTA: Prédio próprio versus espaço equipado alugado: a divisão das responsabilidades muda.

24. O que significa a sigla C-R-A-E?

RESPOSTA: Computação, Rede, Armazenamento e Energia, os elementos que um data center sustenta.

Virtualização e máquinas virtuais

25. O que é virtualização?

RESPOSTA: Tecnologia que abstrai o hardware físico para criar recursos computacionais virtuais.

26. O que é uma máquina virtual (VM)?

RESPOSTA: Computador definido por software, com sistema operacional, aplicações e recursos virtuais próprios.

27. O que é o host?

RESPOSTA: A máquina física que fornece CPU, memória, disco e rede para as máquinas virtuais.

28. O que é um hipervisor?

RESPOSTA: Camada de software que cria, executa, isola e gerencia VMs, distribuindo recursos do host.

29. Qual é a relação entre host, hipervisor e VMs?

RESPOSTA: O host fornece o hardware; o hipervisor administra esse hardware; as VMs usam os recursos virtuais resultantes.

30. Várias VMs podem usar o mesmo host?

RESPOSTA: Sim. O hipervisor divide os recursos físicos entre várias VMs.

31. Cada VM pode ter seu próprio sistema operacional?

RESPOSTA: Sim. VMs diferentes podem executar sistemas operacionais distintos no mesmo host.

32. O que significa isolamento lógico entre VMs?

RESPOSTA: Uma VM opera como ambiente independente, reduzindo a interferência direta entre cargas de trabalho.

33. Quais recursos do host são compartilhados pelas VMs?

RESPOSTA: CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede.

34. Cite usos comuns de máquinas virtuais.

RESPOSTA: Servidores, VDI, testes com vários sistemas operacionais e computação em nuvem.

35. Qual analogia representa a virtualização?

RESPOSTA: O host é um edifício, o hipervisor é o administrador e as VMs são os apartamentos.

36. O que significa a sigla H-H-V?

RESPOSTA: Host, Hipervisor e VMs, a relação que resume a virtualização.

Benefícios das VMs e Amazon EC2

37. Como VMs podem reduzir custos?

RESPOSTA: Consolidando várias cargas de trabalho em menos servidores físicos e melhorando a utilização do hardware.

38. O que é uma imagem de VM?

RESPOSTA: Modelo reutilizável que contém uma configuração de sistema usada para criar novas máquinas virtuais.

39. Por que a portabilidade de imagens é útil?

RESPOSTA: Facilita a reprodução consistente de ambientes, migrações, testes e recuperação.

40. Como cópias de VMs ajudam na escala?

RESPOSTA: Permitem criar rapidamente novas instâncias semelhantes para atender ao aumento de demanda.

41. O que é o Amazon EC2?

RESPOSTA: Serviço da AWS que fornece capacidade computacional redimensionável por meio de servidores virtuais chamados instâncias.

42. Como são chamados os servidores virtuais no Amazon EC2?

RESPOSTA: Instâncias do EC2.

43. Qual é uma vantagem do provisionamento no EC2?

RESPOSTA: Uma instância pode ser iniciada em minutos, sem comprar e instalar um servidor físico.

44. O EC2 permite alterar a capacidade?

RESPOSTA: Sim. É possível selecionar tipos de instância e aumentar ou reduzir recursos de acordo com a necessidade.

45. Como funciona o pagamento no EC2 em termos gerais?

RESPOSTA: O cliente paga pelo uso dos recursos provisionados, conforme o modelo de preço escolhido.

46. O que a AWS protege na responsabilidade compartilhada do EC2?

RESPOSTA: A infraestrutura física, os data centers e os componentes que sustentam o serviço.

47. O que o cliente normalmente protege em uma instância EC2?

RESPOSTA: Sistema operacional convidado, aplicações, credenciais, configurações de acesso e dados.

48. Cite casos de uso do EC2.

RESPOSTA: Sites sazonais, ambientes de testes, aplicações empresariais e outras cargas que precisam de computação ajustável.

SDLC: planejamento, análise, projeto e desenvolvimento

49. O que significa SDLC?

RESPOSTA: Software Development Life Cycle, ou ciclo de vida de desenvolvimento de software.

50. Qual é o objetivo do SDLC?

RESPOSTA: Organizar a criação e a evolução do software em fases para melhorar clareza, qualidade e controle de riscos.

51. O SDLC precisa ser estritamente linear?

RESPOSTA: Não. Muitos métodos percorrem as fases de modo iterativo e retornam a etapas anteriores.

52. O que é definido na fase de planejamento?

RESPOSTA: Objetivos, escopo inicial, recursos, custos, pessoas, ferramentas, riscos e cronograma.

53. Qual é uma entrega típica do planejamento?

RESPOSTA: O plano do projeto.

54. O que acontece na fase de análise?

RESPOSTA: As necessidades são levantadas, esclarecidas, priorizadas e convertidas em requisitos.

55. O que é uma SRS?

RESPOSTA: Software Requirements Specification: documento de especificação de requisitos de software.

56. O que acontece na fase de projeto ou design?

RESPOSTA: São definidas arquitetura, componentes, dados, interfaces e decisões técnicas.

57. Qual é uma entrega típica da fase de projeto?

RESPOSTA: A especificação de projeto ou design do sistema.

58. O que acontece na fase de desenvolvimento?

RESPOSTA: A equipe implementa o código seguindo padrões e tecnologias adequadas ao projeto.

59. Quais benefícios o SDLC traz?

RESPOSTA: Clareza, previsibilidade, qualidade, rastreabilidade e redução de riscos.

60. Qual analogia ajuda a memorizar as primeiras fases do SDLC?

RESPOSTA: Construir uma casa: orçamento, necessidades, planta e construção.

61. O que significa a sigla P-A-P-D?

RESPOSTA: Planejar, Analisar, Projetar e Desenvolver, as primeiras fases do SDLC.

SDLC: testes, implantação e manutenção

62. Qual é o objetivo da fase de testes?

RESPOSTA: Verificar se o software atende aos requisitos e localizar falhas antes ou durante a entrega.

63. O que é teste unitário?

RESPOSTA: Teste de uma pequena unidade de código, como uma função ou componente isolado.

64. O que é teste de integração?

RESPOSTA: Teste que verifica a comunicação e o funcionamento conjunto de componentes.

65. O que avalia um teste de segurança?

RESPOSTA: Vulnerabilidades, controles de acesso e resistência a ameaças relevantes.

66. O que avalia um teste de desempenho?

RESPOSTA: Comportamento sob carga, velocidade, estabilidade e uso de recursos.

67. Por que encontrar defeitos cedo é vantajoso?

RESPOSTA: Em geral, reduz o retrabalho, o impacto e o custo da correção.

68. O que é implantação ou deployment?

RESPOSTA: Disponibilização do software em um ambiente de produção para uso, com configuração e validação.

69. O que acontece na fase de manutenção?

RESPOSTA: O software é monitorado, corrigido, adaptado e melhorado após entrar em produção.

70. O que é manutenção corretiva?

RESPOSTA: Correção de defeitos encontrados no software.

71. O que é manutenção adaptativa?

RESPOSTA: Alteração do software para acompanhar mudanças no ambiente, plataforma, regras ou dependências.

72. O que é manutenção perfectiva?

RESPOSTA: Melhoria de funcionalidades, desempenho, usabilidade ou outros atributos do sistema.

73. O que é manutenção preventiva?

RESPOSTA: Mudança destinada a reduzir a probabilidade de falhas futuras e facilitar a manutenção.

74. Como memorizar os quatro tipos de manutenção?

RESPOSTA: C-A-P-P: corretiva, adaptativa, perfectiva e preventiva.

75. A implantação encerra o ciclo de vida do software?

RESPOSTA: Não. Depois dela, o sistema continua sendo monitorado e mantido, e novas necessidades reiniciam o ciclo.